

- 2016

03 엣지아이랩 창립
08 Edge-Arduino장비출시
11 Edge-Mcu(AVR CortexM4)장비출시
- 2017

04 회사이전(대전대학교 산학협력관)
09 기술평가 우수기업 인증(NICE평가정보)
09 중소기업 연구과제 선정(Thing Plug기반 소방방재시스템)

- 교육지원

· 세종경제혁신센터 미취업자 교육과정 강의
· 대한상공회의소 서울기술교육센터 미취업자 교육과정 강의
· 대한상공회의소 충남인력개발원 미취업자 교육과정 강의
· 대한상공회의소 인천인력개발원 미취업자 교육과정 강의
· 충북대학교 HRD사업단 미취업자 교육과정 강의
· 울산과학기술대학교 HRD사업단 미취업자 교육과정 강의
· 대전대학교 HRD사업단 미취업자 교육과정 강의
· 군산대 프라임사업단 재학생대상 교육과정 강의
· 대전폴리텍대학 HRD사업단 미취업자 교육과정 강의
· 대전보건대학 HRD사업단 미취업자 교육과정 강의
· 목원대학교, 동국대학교, 순천향대학 등 다수 교육과정 강의

edgeLAB

IT 교육컨설팅 / IT 교육장비개발

대전광역시 동구 대학로 62 산학협력관 206호
(용운동, 대전대학교 산학협력관)
T : 042-285-0120 F : 042-285-0121

www.edgeilab.com

NAVER 카페

cafe.naver.com/edgeilab



edgeLAB

엣지아이랩 IT교육컨설팅

Edge-IoT-EM

20여가지의 센서 및 액츄에이터 제어를 통해 체험하는
임베디드 기반 IoT 실습 장비



www.edgeilab.com

Edge-IoT-EM

SUMMARY

개요

Embedded 기반 IoT 실습 장비로 Raspbian, Ubuntu 등의 OS를 탑재, 20여가지의 센서 및 액추에이터 제어를 통해 IoT 디바이스를 구성하는 능력을 습득하고, Wi-Fi 기반의 Node들을 클라우드 서버와 연동하여 지능적인 서비스를 구현하고, 체험 할 수 있습니다.



FEATURE

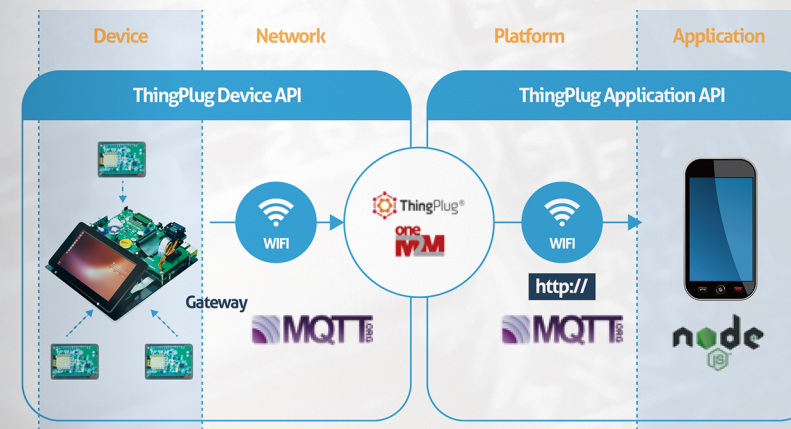
특징

- IoT 표준 프로토콜 one M2M이용 SKT ThingPlug 서버와 연동
- WiringPi, Ubuntu Device Driver, Python등을 활용하여 IoT 디바이스를 구성하는 다양한 센서와 장치들을 제어하는 능력을 습득
- Wi-Fi가 지원되는 32bit MCU를 이용하여 사용하고자 하는 센서 Node 구성
- 고성능 프로세서에서 IoT 디바이스를 구성하는 여러가지 인터페이스를 직접 제어 하고, 활용하는 능력을 습득
- 배터리가 기본 장착된 MCU Node는 브레드보드에 장착하여 원하는 사물 구현
- 팬틸트가 지원되는 카메라를 이용하여 원격지에서 넓은 영역을 커버하는 영상 정보를 획득
- Processing/Wiring 언어를 이용한 아두이노 개발환경을 통해 쉽게 IoT Node 구성
- Gas및 Temperature/Humidity 센서 또는 Relay를 구동할 수 있는 MCU Node Module은 GPIO, UART, I2C등의 확장된 포트를 통해 창의공학 설계 및 캡스톤 디자인에 활용 가능

edgeLAB
엣지아이랩 IT교육컨설팅

COMMUNICATION SERVER

Edge IoT-EM과 클라우드(ThingPlug) 서버 통신 구조

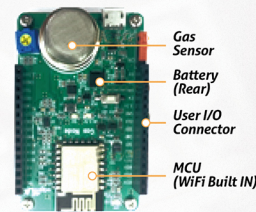
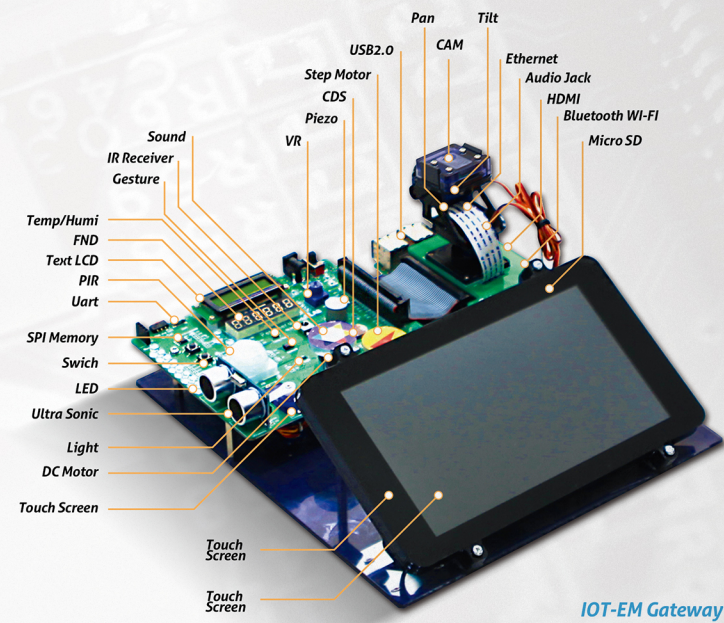


20여가지의 센서 및 액추에이터 제어를 통해 체험하는
임베디드 기반 IoT 실습 장비 **Edge-IoT-EM**

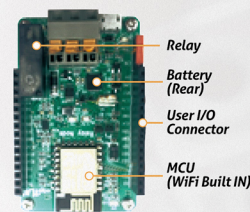


COMPOSITION OF HARDWARE

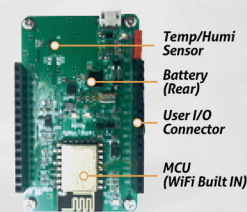
하드웨어 구성



[Gas Node]



[Relay Node]



[Temp/Humi Node]

H/W, S/W SPEC

하드웨어 및 소프트웨어 사양

edgeLAB
엣지아랩 IT교육컨설팅

Embedded System

항 목	사 양
Processor	BCM2387 chipset, 1.2GHz Quad Core ARM Cortex-A53
Memory	1Gbyte LPDDR2
GPU	Dual Core VideoCore IV* Multimedia Co-Processor, OpenGL ES 2.0
Display	7 inch 800x480 pixels, DSI(Display Serial Interface)
Touch Screen	7 inch 10 point Capacitive Multi-Touch Screen
Storage	16GByte MicroSD Card
Network	802.11 b/g/n Wireless LAN
Bluetooth	V4.1, V3.0+HS, V2.1+EDR
Digital Video	HDMI 1.4 Video Out(1080p)
Audio	Audio Codec, Standard 3.5mm headphone jack,
USB	USB 2.0 Host (High Speed standard A Type Connector x 4ports)
UART	1 Port Serial to USB(Micro Type, default: debugging UART)
Size	197 x 115mm

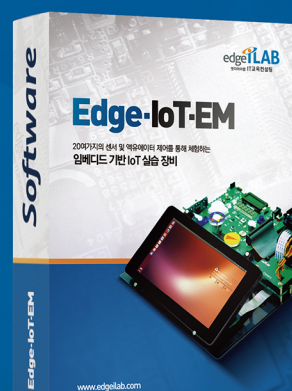
Peripheral Module

항 목	사 양
I/O Device	Button Switch 2ea, LED 2ea, IR Receiver, Ultrasonic
Display Device	2x16 Text LCD, 1x8 LED's, 6-Digit Seven Segment
Actuator	Step Motor, Servo Motor, DC Motor
I2C Device	Humidity and Temperature Sensor, Light Sensor, Gesture Sensor, 16bit Extend I/O
SPI Device	EEPROM, 12bit 8channel A/D Converter
ADC Device	CDS, VR(Variable Resister), Sound
PWM Device	Piezo
Size	127 x 114mm

Camera Module

항 목	사 양
Camera	8M Pixel CMOS(CSI-2 Interface)
Servo Motor	Micro Servo(0.1s/60 degree)
Size	47 x 89mm

MCU Node	
항 목	사 양
Humidity and Temperature Node	32bit MCU, Clock Speed 80MHz WiFi Built in(802.11 b/g/n) Li-Polymer Battery 내장 (3.7V/900mAh) Humidity(0~100%RH), Temperature(-40~125 °C) Expansion Connector(I/O 7ea, Power 3ea)
GAS Node	32bit MCU, Clock Speed 80MHz WiFi Built in(802.11 b/g/n) Li-Polymer Battery 내장(3.7V/900mAh) LPG, natural, town Gas Detector Expansion Connector(I/O 7ea, Power 3ea)
Relay Node	32bit MCU, Clock Speed 80MHz WiFi Built in(802.11 b/g/n) Li-Polymer Battery 내장(3.7V/900mAh) SPST-NO Relay(277VAC, 30VDC, 5A) Expansion Connector I/O 7ea, Power 3ea)
Size	40.6x65mm
Software	
항 목	사 양
Operating System	Raspbian Jessie, Ubuntu Linux
Programing Language	C, Python
Compiler	GCC, Python 2.x, Python 3.x
Editor	Nano 2.x, Vim, Make, IDLE, Jupyter Notebook
Library	WiringPi, gpio 2.x, raspiid, LIRC



20여가지의 센서 및
액추에이터 제어를 통해 체험하는
임베디드 기반 IoT 실습 장비
Edge-IoT-EM

EDUCATIONAL CONTENTS

교육내용

edgeLAB
엣지아이랩 IT교육컨설팅



- 사물인터넷을 위한 와이어링파이프 프로그래밍 교재
- 우분투 메이트를 이용한 사물인터넷 구현 교재
- 사물인터넷을 위한 파이썬 프로그래밍 교재
- 클라우드(ThingPlug) 서버 통신 매뉴얼

PRODUCT CONSTITUTION

제품구성

